Ghost

最大4人で遊べる鬼ごっこのゲームです。このゲームには1人のGhostと1 ~ 3人のEscapeeがいます。Ghostはすべてのを捕まえれば勝ちです。EscapeeはGhostをライトで照らし、体力を0にしたら勝ちです。勝敗が付かないままタイマーが0になったら引き分けです。このゲームの大きな特徴はプレイヤー自身が遊ぶステージを作成できることです。また、LLMにプロンプトを渡すことで要望に沿ったステージを自動で作成させることが出来ます。

Game

プレイヤーはJoyConまたはキーボードで遊ぶことが出来ます。
Escapeeは持っているライトでGhostの体力を0にすることを目標とします。ライトにバッテリーがあり、付けていると消耗します。ステージに配置された電池を補充することでバッテリーを回復しましょう。
Escapeeは暗闇の中では見ることが出来ません。位置を確認する方法は、自分のライトを照らすか、一定時間ごとに点滅する鼓動から推測する、またはステージに配置された明かりの下に移動するしかありません。
Escapeeの鼓動の周期はGhostとの距離に応じて変わります。
GhostはすべてのEscapeeを捕まえることを目標とします。EscapeeからのライトかPatrolからライトを照らされたらHPが減ってしまいます。GhostはEscapeeとは別で基本的にはステージに表示されます。しかし、JoyConならRボタンキーボードならマウスの左クリックまたは→キーを押すことで、透明になることが出来ます。うまく透明化を使ってEscapeeをとらえましょう。

基本ルール

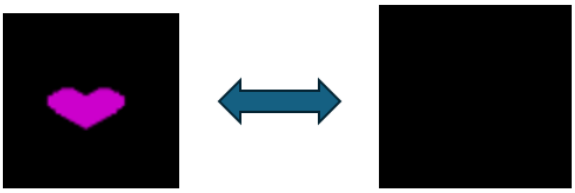
このゲームには1人のGhostと複数人のEscapeeがいます

Ghost
全てのEscapeeを捕まえれば勝ちです

Escapee
Ghostの体力を0にしたら勝ちです

タイマーが0になったら引き分けです

Escapeeの操作



暗闇の中では点滅を繰り返します

Ghostに近づくと点滅が速くなります

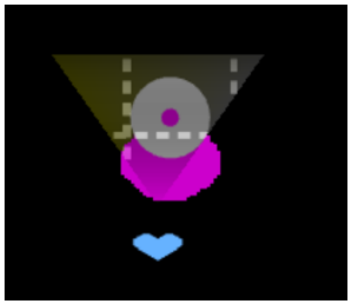
JoyConならRボタン
キーボードならマウスの左クリック or 右矢印キー
でライトを照らすことが出来ます

JoyConならAボタン
キーボードならマウスの右クリック or 左矢印キー
で方向を変えないで移動することが出来ます

Ghostをライトで照らし体力を０にしましょう

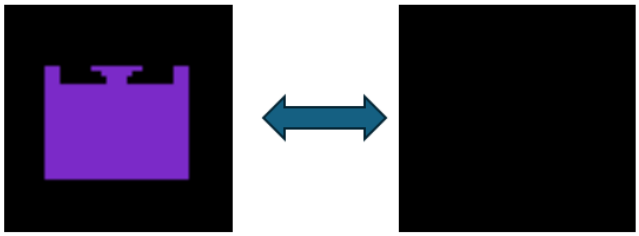
Escapeeの操作

Escapeeは捕まるとHELPと助けを求めます



仲間はライトを当てて助けてあげましょう

Ghostの操作



JoyConならRボタン
キーボードならマウスの左クリック or 右矢印キー

で透明になることが出来ます

照らされて体力が 0 になると負けです

Escapeeに体当たりし捕まえましょう

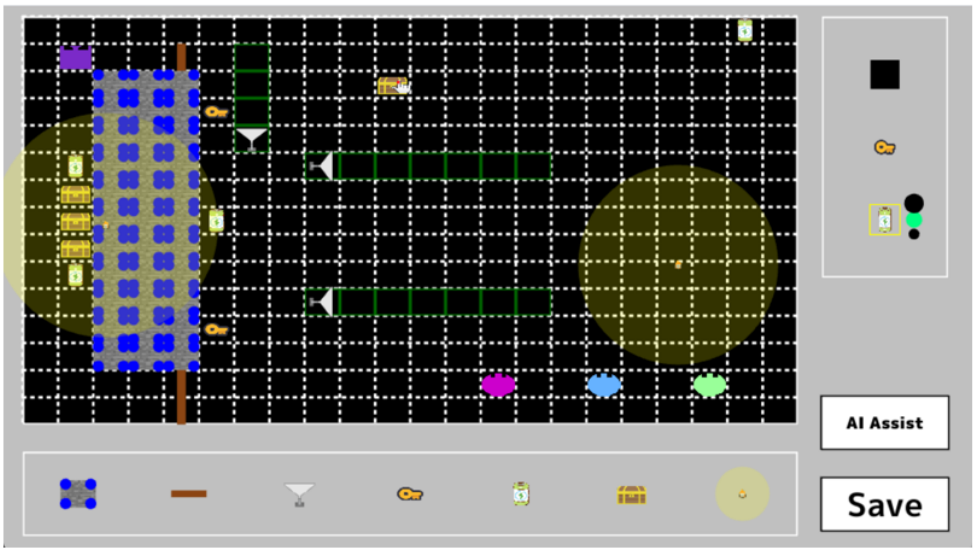
Stage

マウス操作でステージを作成することが出来ます。ステージは複数作成し、保存することが出来ます。

- Block: 障害物となるブロック。
- Door: 障害物となるドア。Keyを持っていると開くことが出来る。
- Patrol: ステージを巡回するパトロール。ライトをもち、Ghostの体力を減らすことが出来る。
- Key: DoorとTreasureを開けることが出来る。
- Battery: Escapeeの持つライトのバッテリーを補充するアイテム。
- Treasure: Key、Batteryを入れることが出来る。
- Candle: ステージのどこでも配置できる。ステージを照らすアイテム。

ステージの作成

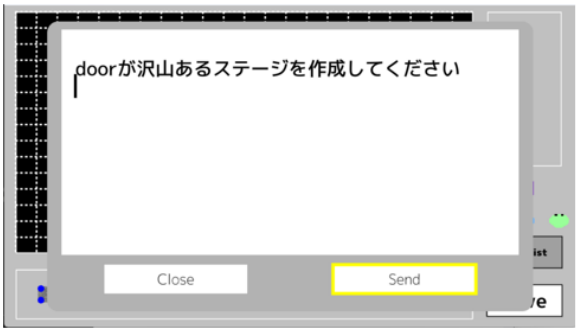
あなたが考えたステージを作成できます

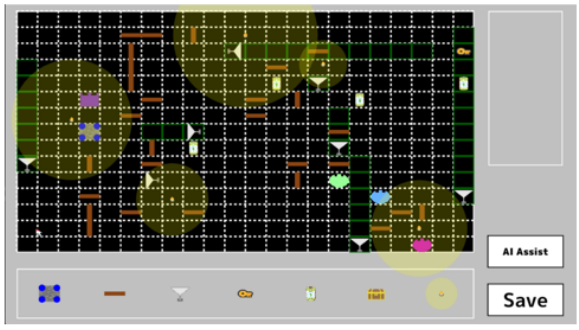


LLMにプロンプトを渡してステージを作成させることが出来ます。プロンプトは英語の方が精度が良いです。また巻ている間はブロック崩しが出来ます。ブロックの代わりに表示されている文字を崩します。

AIによるステージの作成

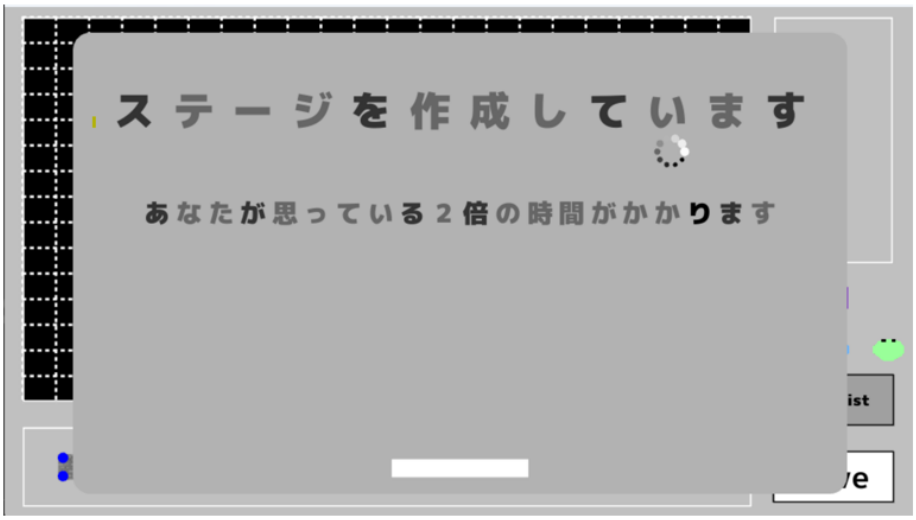
AIに指示をだし、ステージを作成してもらうこともできます





待っている間はミニゲーム

待っている間はブロック崩しが出来ます



開発

描画と入力はSiv3Dのライブラリを使っています。
LLMのステージ自動作成では、ステージのレイアウトと各オブジェクトの詳細パラメータを一斉に生成させると、配置制約やパラメータ制約などの条件に違反するケースが頻発しました。そこで、ステージ生成を2段階に分け、1段階目でレイアウトのみ、2段階目で各セルのパラメータを生成させることで、LLMが扱う問題を分離し、制約違反を大幅に減らすことができました。さらに、出力結果を検証し、制約に違反している箇所があれば、そのエラー内容をLLMにフィードバックとして再入力するループを設計しました。それでも完全に制約違反を防ぐことはできなかったため、最終的にはルールベースで自動修正する仕組みを追加し、プレイヤーが必ず遊べるステージを生成できるようにしました。

コードサイズ

Language	Files	Blank	Comment	Code
C++	46	1683	446	9128
C/C++ Header	45	609	146	2074
Total	**91**	**2292**	**592**	**11202**